



Trabalho 1

PROBLEMA:

Implementar um sistema orientado a objetos em Python para gerenciamento de viagens em grupos de pessoas.

ESCOPO DO DESENVOLVIMENTO:

O planejamento de uma viagem em grupos de pessoas deve seguir um processo organizado para garantir o sucesso da viagem.

O planejamento de uma viagem em grupo consiste no cadastro do(s) locais a serem visitados (s) (cidades e países) e das datas de início e fim da viagem, entre muitos outros detalhes sobre o planejamento da viagem.

Devem ser também cadastradas as pessoas que vão participar do grupo de viagem. O cadastro das pessoas deve contemplar: nome, celular, identificação (cpf ou passaporte).

Na sequência deve ser planejado o itinerário dia a dia da viagem, indicando cidades a serem visitadas e os passeios turísticos a serem realizados em cada cidade. O cadastro do passeio turístico contempla: cidade, atração turística, horário (início e fim), valor do passeio e pessoa que fará o passeio.

Após a escolha do destino, deve ser planejada a compra de passagens. O planejamento da compra das passagens consiste em definir cada um dos trechos da viagem, o tipo de meio de transporte e a empresa que irá realizar o transporte (companhia aérea, por exemplo). Além disso, deve ser identificado se a compra já foi feita e quem é o responsável pela compra (cada pessoa pode comprar a sua ou uma pessoa do grupo pode efetuar a compra de todas as passagens, por exemplo).

Um trecho da viagem deve ser cadastrado com as seguintes informações: data, local de origem e local de destino, meio de transporte.

Os tipos de meios de transportes devem ser cadastrados com as seguintes informações: tipo (avião, carro, trem, etc) e empresa responsável.

As empresas que fornecem transportes devem ser cadastradas com as seguintes informações: nome, CNPJ e telefone.

Além disso, deve ser registrado um controle dos pagamentos das pessoas que já pagaram o pacote e das que ainda não pagaram. Deve ser possível registrar pagamentos parciais (por exemplo, parcelamento). O registro do pagamento deve contemplar: data, viagem, pessoa, valor pago, e deve ser possível calcular o quanto ainda falta ser pago do total.



Considere algumas regras:

1. Somente podem participar das viagens em grupo as pessoas com mais de 18 anos completos.
2. Os pagamentos dos pacotes devem ser feitos até a data da viagem.
3. Os pagamentos podem ser realizados em três modalidades diferentes: em dinheiro, em pix (incluindo o cpf do pagador), ou com cartão de crédito (incluindo o número do cartão e bandeira).

RESTRIÇÕES DE ESCOPO:

Para simplificar este trabalho, o sistema contempla somente algumas das funcionalidades de um gerenciamento de viagens, não abordando todas as questões legais e de segurança, por exemplo.

Para este tema padrão, serão considerados:

- **cadastros:** pessoas, meios de transporte, empresas responsáveis, destinos.
- **registros:** passeios turísticos, compras de pacotes de viagem e pagamentos.
- **relatórios:** destinos mais populares, destinos mais caros e mais baratos, passeios mais populares, passeios mais caros e mais baratos.

ENTREGAS:

Parte 1 (Parcial): Deve ser apresentado para o(a) professor(a) em sala de aula no dia **15/09/2025**:

- Um **documento** em formato PDF descrevendo como será a divisão das atividades do trabalho entre os membros da equipe;
- Uma figura com o diagrama de classes **somente das entidades** (Model), seguindo a notação UML;
- Código-fonte orientado a objetos em Python somente com a **implementação das entidades** (Model).

Parte 2 (Parcial): Deve ser apresentado para o(a) professor(a) em sala de aula no dia **29/09/2025**:

- Uma imagem do diagrama de classes, seguindo a notação UML 2. Este diagrama de classes deve conter o controlador principal, além de uma modelagem completa (controlador-entidade-tela) para apenas UMA das entidades do trabalho.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Disciplina: INE5605 – Desenvolvimento de Sistemas Orientados a Objetos I

Professores: Thaís Idalino, Jean Hauck e Rafael Novo Da Rosa

Parte 3 (Completo): Deve ser postado um arquivo ZIP por equipe no Moodle até o dia **13/10/2025** às 18:00, contendo:

- **Código fonte** completo do sistema orientado a objetos em Python;
- Imagem contendo o **diagrama de classes**, seguindo a notação UML. Este diagrama de classes deve conter, no mínimo: o controlador principal, um dos controladores e também suas telas e entidades envolvidas;
- **Link do git** com commits do trabalho (obrigatório, notas individuais virão daqui).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

- Cadastros, contemplando para cada um: inclusão, exclusão, alteração e listagem (2,0 pontos)
- Registros, contemplando para cada um: inclusão, exclusão, alteração e listagem (1,5 pontos)
- Emissão dos relatórios (1,5 pontos)

Além desses critérios funcionais, também serão avaliados:

- Entrega da Parte 1 e da Parte 2 em sala de aula (0,5 ponto)
- Qualidade, uso da notação e consistência do diagrama de classes (0,5 ponto)
- Utilização correta de: associação, agregação e composição (é preciso apresentar um exemplo de cada) (1,0 ponto)
- Utilização correta do MVC (1,0 ponto)
- Utilização correta de: herança e classes abstratas (1,0 ponto)
- Tratamento de todas as exceções (1,0 ponto)